

Según Page Laubheimer, del Nielsen Norman Group, el tree-testing es una evaluación de una estructura de categoría jerárquica, o árbol, en la que los usuarios identifican las ubicaciones donde se pueden encontrar recursos o características específicos. Para el desarrollo de nuestra prueba de tree-testing, utilizamos dos diagramas de mapa de sitio, resultantes del Card Sorting realizado previamente. Ambos diagramas fueron convertidos a su equivalente en forma de árbol y presentados a nuevos usuarios.

Adicionalmente, se confeccionó un total de ocho tareas. Estas tareas representan las funcionalidades críticas de Tutorías UTDP, y el desempeño de los usuarios en ellas, junto con su retroalimentación posterior, será esencial para la creación de un sitio intuitiva, comprensible y familiar.

Las tareas realizadas por los usuarios fueron las siguientes:

1. Busque las sesiones de tutoría disponibles para Física II.
2. Inscribise en una sesión de tutoría de Programación.
3. Busque sus sesiones pendientes de evaluar.
4. Evalúe una sesión de tutoría específica.
5. ¿Cómo cambiaría su contraseña?
6. Busque su historial de sesiones.
7. Busque la información de las sesiones a las que se ha inscrito y que aún no han ocurrido.
8. ¿Cómo se desinscribiría de una sesión?

Para medir el desempeño de los usuarios se utilizó la siguiente tabla:

Usuario	ID de tarea	Éxito	Ruta Correcta	Ruta Incorrecta	Retroceso	Tiempo utilizado
	TT1					
	TT2					
	TT3					
	TT4					
	TT5					
	TT6					
	TT7					
	TT8					

Tabla 1 Estructura de la Tabla para la evaluación de los usuarios

Cada tarea fue asignada un identificador único, compuesto por las iniciales TT (tree-testing) y el número de la tarea (coincidente con la lista). Las métricas utilizadas son las siguientes:

- Éxito: Mide si el usuario completó la tarea.
- Ruta Correcta: Indica si el usuario utilizó la secuencia de navegación adecuada para completar la tarea.
- Ruta Incorrecta: Indica si el usuario tomó caminos equivocados durante el proceso.
- Retroceso: Mide la cantidad de veces que el usuario volvió atrás en su recorrido.
- Tiempo Utilizado: Mide el tiempo total que el usuario tardó en completar la tarea.

Los árboles utilizados por los usuarios fueron los siguientes:

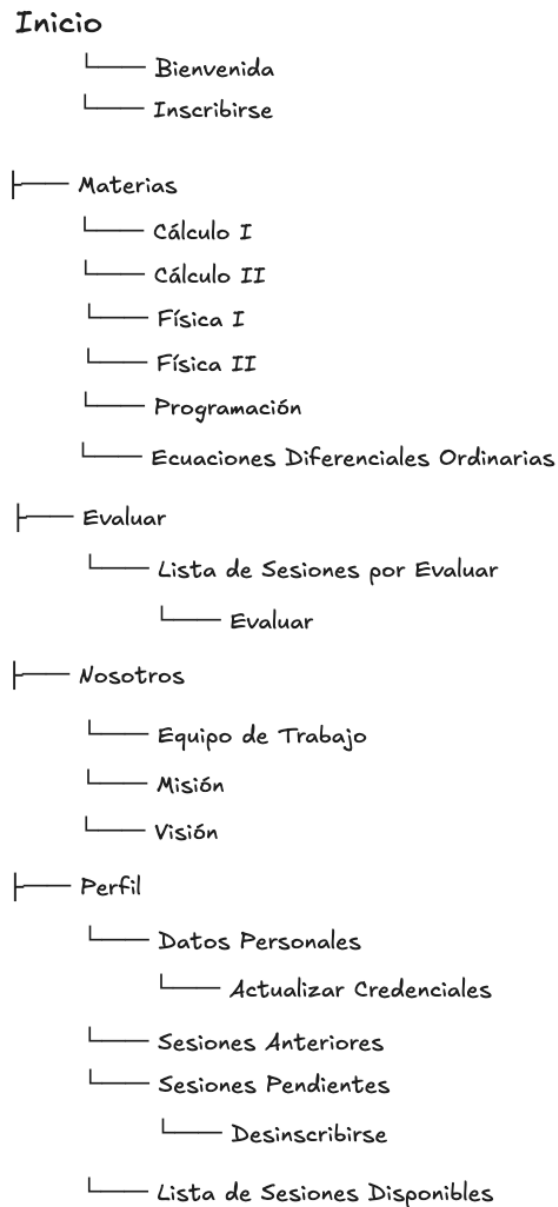


Figura 1 Primer Árbol del sitio

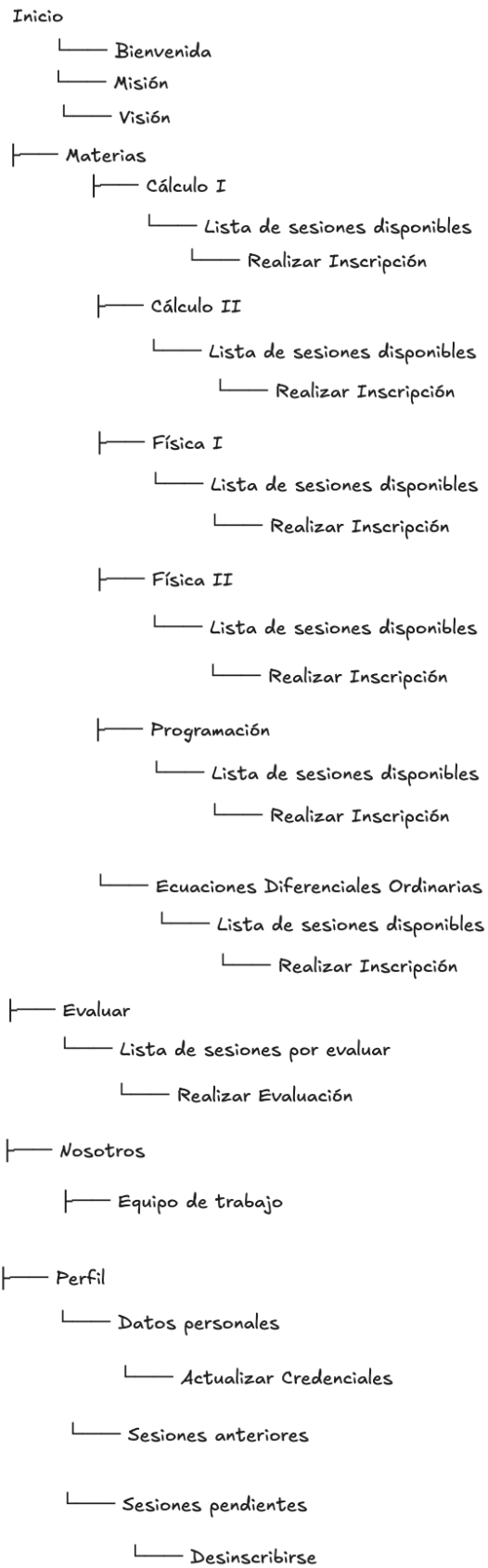


Figura 2 Segundo Árbol del sitio

Los resultados para el árbol de la *Figura 1*

ID de tarea	Tasa de Éxito	Rutas Correctas	Rutas Incorrectas	Retrocesos	Tiempo promedio utilizado (s)
TT1	100.00%	50.00%	66.67%	66.67%	14.58
TT2	100.00%	100.00%	33.33%	33.33%	9.39
TT3	100.00%	100.00%	33.33%	33.33%	11.73
TT4	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	5.4
TT5	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	5.49
TT6	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	4.7
TT7	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	5.33
TT8	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	6.42
	100.00%	93.75%	16.67%	16.67%	7.88

Tabla 2 Resultados Figura 1

Los resultados para el árbol de la *Figura 2*

ID de tarea	Tasa de Éxito	Rutas Correctas	Rutas Incorrectas	Retrocesos	Tiempo promedio utilizado
TT1	100.00%	100.00%	33.33%	33.33%	13.38
TT2	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	7.74
TT3	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	7.15
TT4	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	14.22
TT5	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	7.06
TT6	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	6.51
TT7	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	4.06
TT8	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	6.09
	100.00%	100.00%	4.17%	4.17%	8.28

Tabla 3 Resultados Figura 2

Discusión

Se observan similitudes y diferencias en las tablas de resultados. En ambos casos, los usuarios lograron completar todas las tareas. Sin embargo, la *Tabla 1* muestra un menor porcentaje de rutas correctas y mayores porcentajes de rutas incorrectas y retrocesos.

El tiempo promedio total utilizado fue mayor en la *Tabla 2* en comparación con la *Tabla 1*. A pesar de ello, el tiempo promedio por tarea fue menor en la *Tabla 2* que en la *Tabla 1*.

Conclusiones

Nosotros, el equipo de desarrollo, concluimos que la jerarquía propuesta en la *Figura 2* cumple con nuestro propósito inicial: lograr un sitio con navegación intuitiva, comprensible y familiar.

Al finalizar cada prueba de tree-testing, se preguntó a los usuarios cómo se sintieron al recorrer ambos árboles y al realizar las tareas. Sus respuestas fueron contundentes: el árbol de la *Figura 2*

se percibe más lógico y natural. Estas afirmaciones están respaldadas por los datos numéricos, ya que los tiempos promedio por tarea fueron menores en el caso de la *Figura 2*. Esto sugiere que la estructura del árbol 2 presenta categorías más intuitivas y menos ambigüedad en la ubicación de las funciones.

Con la retroalimentación positiva de nuestros usuarios, su buen desempeño en las tareas y sus sugerencias, nos sentimos preparados para enfrentar las siguientes fases del desarrollo del proyecto Tutorías UTPD.

Mapa del sitio resultante

- **Inicio**
 - Bienvenida
 - Misión
 - Visión
- **Materias**
 - **Cálculo I**
 - Lista de sesiones disponibles
⇒ Realizar Inscripción
 - **Cálculo II**
 - Lista de sesiones disponibles
⇒ Realizar Inscripción
 - **Física I**
 - Lista de sesiones disponibles
⇒ Realizar Inscripción
 - **Física II**
 - Lista de sesiones disponibles
⇒ Realizar Inscripción
 - **Programación**
 - Lista de sesiones disponibles
⇒ Realizar Inscripción
 - **Ecuaciones Diferenciales Ordinarias**
 - Lista de sesiones disponibles
⇒ Realizar Inscripción
- **Evaluar**
 - Lista de sesiones por evaluar
⇒ Realizar Evaluación
- **Nosotros**
 - Equipo de trabajo

- Perfil
 - Datos Personales
 - ⇒ Actualizar Credenciales
 - Sesiones Anteriores
 - Sesiones Pendientes
 - ⇒ Desinscribirse